

生命科学学院

生物科学专业双专业

一、专业简介

北京大学生命科学学院的前身是创办于 1925 年的北京大学生物学系，是我国高等学校最早建立的生物学系之一。北京大学生命科学学院拥有的国家重点学科、研究生、硕士点、博士点、中科院院士、长江特聘教授、博士生导师数目均居全国高校之首。

二、培养目标

北京大学生物科学专业双专业，培养学生经过系统的学习，掌握生物科学的基本理论和实验技能，具备独立思考、勇于创新、理论联系实际的科学精神，成为具有跨学科从事生物科学研究和应用能力的优秀人才。

三、培养要求

通过学习，初步具备坚实的数、理、化基础和基本理化实验技能；掌握现代生物学及其重要分支学科的基本理论、基本知识和基本技能，掌握生物科学的研究方法和实验技术，对生物科学的前沿发展有较好的了解，具有一定的从事基础研究及应用研究和科研开发能力。

四、修业要求和毕业证书

北京大学生物科学专业双专业，要求学生具有扎实的数、理、化基础。学生原则上应同时满足以下条件：①高考时为理科生源（或者选考物理或化学），或者曾获得数学、物理、化学、信息或生物学奥林匹克竞赛国家级银牌以上奖项；②已修完我校高等数学 C（上）（下）或更高等级数学课程。

学生修完双专业培养方案规定的课程及学分，成绩合格；同时获得主修专业毕业证书，经申请并审核通过后，可在毕业证书中标注双专业。

五、授予学位

符合学士学位授予条件的，授予理学辅修学士学位。

六、课程设置

双专业要求的总学分：40 学分。包括必修课程 30 学分，选修课程 10 学分。

1. 专业必修课：30 学分

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
01131080	动物生物学	3	3	0	秋季
01131050	动物生物学实验	1.5	3	51	秋季
01131040	植物生物学	3	3	0	春季
01131060	植物生物学实验	1.5	3	51	春季
01139600	微生物学	2	2	0	春季
01130071	微生物学实验	1	2	34	春季
01139510	生理学	2	2	0	大二
01130380	生理学实验*	1	2	34	生理同期
01139633	生物化学	3	3	0	二下或二上
01139632	生物化学实验*	2	4	68	生化同期
01130201	遗传学（B）	2	2	0	生化之后
01130210	遗传学实验*	1	2	34	遗传同期
01138541	分子生物学	2	2	0	生化之后
01132677	分子生物学实验*	1	2	34	分子同期
01130151	细胞生物学	2	2	0	生化之后
01130160	细胞生物学实验*	1	2	34	细胞同期
01139375	生物信息学	2	2	0	遗传分子后
01139376	生物信息学实验*	1	2	34	生信同期
01131161	生物学概念与途径	2	2	0	春季

*至少 3 学分

2. 专业选修课：10 学分

除上述专业核心课外，在下列专业课程中选修直至总学分满足 40 学分。

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	开课学期
01130930	普通生态学	2	2	0	春季
01130760	生物统计学	3	3	0	季秋
01139580	发育生物学	3	3	0	春季
01131170	发育生物学实验	1	2	34	春季
01139330	现代生物技术导论	2	2	0	春季
01139470	生物信息学方法	2	2	2	秋季
01139732	生物数学建模	3	3	0	春季
01139781	系统生物学选讲	4	4	0	春季
01130780	生物进化论	2	2	0	春/秋
01130130/ 01139920	免疫学	2	2	0	秋季
01130110	蛋白质化学	2	2	0	春季
01133042	干细胞与再生医学概论	2	2	0	秋季
00432168	合成生物学导论	2	2	0	春季

（续表）

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	开课学期
00136180	生物信息中的数学模型与方法	3	3	0	秋季
01132663	基因组生物学技术	3	3	0	春季
01133037	基因组学数据分析	2	2	0	秋季
	（生物类）科研实践	3		96	大二大三

生物信息学专业双专业

一、专业简介

北京大学生命科学学院的前身是创办于 1925 年的北京大学生物学系，是我国高等学校最早建立的生物学系之一。北京大学生命科学学院拥有的国家重点学科、研究生、硕士点、博士点、中科院院士、长江特聘教授、博士生导师数目均居全国高校之首。

二、培养目标

北京大学生物信息学专业双专业，培养学生经过系统的学习，掌握生物信息学的基本理论和分析技能，具备独立思考、勇于创新、理论联系实际的精神，成为具有跨学科从事生命科学研究和应用能力的优秀人才。

三、培养要求

通过学习，初步具备坚实的数、理、化基础和基本理化实验技能；掌握现代生物学及其重要分支学科的基本理论、基本知识和基本技能，掌握生物科学的研究方法和实验技术，对生物科学的前沿发展有较好的了解，具有一定的从事基础研究及应用研究和科研开发能力。

四、修业要求和毕业证书

北京大学生物信息学专业双专业，要求学生具有扎实的数、理、化基础。学生原则上应同时满足以下条件：①高考时为理科生源（或者选考物理），或者曾获得数学、物理、信息或生物学奥林匹克竞赛国家级银牌以上奖项；②已修完我校高等数学 B（上）（下）和线性代数 B，或者更高等级数学课程。

学生修完双专业培养方案规定的课程及学分，成绩合格；同时获得主修专业毕业证书，经申请并审核通过后，可在毕业证书中标注双专业。

五、授予学位

符合学士学位授予条件的，授予工学辅修学士学位。

六、课程设置

双专业要求的总学分：40 学分。包括必修课程 30 学分，选修课程 10 学分。

1. 专业必修课：30 学分

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
01139381	普通生物学	3	3	0	秋季
01130311	普通生物学实验	2	4	68	秋季
01139510	生理学	2	2	0	大二
01130380	生理学实验*	1	2	34	生理同期
01139633	生物化学	3	3	0	秋季
01139632	生物化学实验*	2	4	68	生化同期
01130201	遗传学 (B)	2	2	0	生化之后
01130210	遗传学实验*	1	2	34	遗传同期
01132022	遗传学讨论课	2	2	0	遗传同期
01138541	分子生物学	2	2	0	生化之后
01132677	分子生物学实验	1	2	34	分子同期
01130151	细胞生物学	2	2	0	生化之后
01130160	细胞生物学实验*	1	2	34	细胞同期
01139375	生物信息学	2	2	0	遗传分子后
01139376	生物信息学实验	1	2	34	生信同期
01133037	基因组学数据分析	2	2	0	秋季
01139732	生物数学建模	3	3	0	春季

*至少选 3 学分

2. 专业选修课：10 学分

除专业核心课外，在下列专业课程中选修直至总学分满足 40 学分：

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
01139377	Linux 生物信息技术基础	2	3	0	春季
01131161	生物学概念与途径	2	2	0	春季
01139600	微生物学	2	2	0	春季
01139580	发育生物学	3	3	0	春季
01130780	生物进化论	2	2	0	秋季
01130130/ 01139920	免疫学	2	2	0	春季/秋季
01133042	干细胞与再生医学概论	2	2	0	秋季
01139781	系统生物学选讲	3	3	0	春季
00136180	生物信息中的数学模型与方法	3	3	0	秋季
01132663	基因组生物学技术	3	3	0	春季
01139470	生物信息学方法	2	2	0	秋季
01139373	生物信息科研实习	3		96	大二三四

（续表）

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
	计算生物学实习	3		96	大二三四
	（生物类）科研实践	3		96	大二大三

生物科学专业辅修

一、专业简介

北京大学生命科学学院的前身是创办于 1925 年的北京大学生物学系，是我国高等学校最早建立的生物学系之一。北京大学生命科学学院拥有的国家重点学科、研究生、硕士点、博士点、中科院院士、长江特聘教授、博士生导师数目均居全国高校之首。在此基础上，我们设立生物科学辅修，致力于培养出具有跨学科从事生物科学研究能力的人才。

二、培养目标

培养具有扎实的数、理、化基础，掌握生物科学的基本理论和实验技能，具备独立思考、勇于创新、理论联系实际的精神，具有跨学科从事生物科学研究和应用能力的优秀人才。

三、培养要求

通过学习，初步具备坚实的数、理、化基础和基本理化实验技能；掌握现代生物学及其重要分支学科的基本理论、基本知识和基本技能，掌握生物科学的研究方法和实验技术，对生物科学的前沿发展有较好的了解，具有一定的从事基础研究及应用研究和科研开发能力。

四、修业要求

北京大学生物科学专业辅修，要求学生具有扎实的数、理、化基础。学生原则上应同时满足以下条件：①高考时为理科生源（或者选考物理或化学），或者曾获得数学、物理、化学、信息或生物学奥林匹克竞赛国家级银牌以上奖项；②已修完我校高等数学 C（上）（下）或更高等级数学课程。

学生修完辅修专业培养方案规定的课程及学分，成绩合格；同时获得主修专业毕业证书，经申请并审核通过后，可在毕业证书中标注辅修专业。

五、课程设置

辅修专业要求的总学分：30 学分。

专业必修课：30 学分

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
01131080	动物生物学	3	3	0	秋季
01131050	动物生物学实验	1.5	3	48	秋季
01131040	植物生物学	3	3	0	春季
01131060	植物生物学实验	1.5	3	48	春季
01139600	微生物学	2	2	0	春季
01130071	微生物学实验	1	2	32	春季
01139510	生理学	2	2	0	大二
01130380	生理学实验*	1	2	32	生理同期
01139633	生物化学	3	3	0	二下或二上
01139632	生物化学实验*	2	4	64	生化同期
01130201	遗传学（B）	2	2	0	生化之后
01130210	遗传学实验*	1	2	32	遗传同期
01138541	分子生物学	2	2	0	生化之后
01132677	分子生物学实验*	1	2	32	分子同期
01130151	细胞生物学	2	2	0	生化之后
01130160	细胞生物学实验*	1	2	32	细胞同期
01139375	生物信息学	2	2	0	遗传分子后
01139376	生物信息学实验*	1	2	32	生信同期
01131161	生物学概念与途径	2	2	0	春季
	（生物类）科研实践*	3		96	大二大三

*至少 3 学分

生物信息学专业辅修

一、专业简介

北京大学生命科学学院的前身是创办于 1925 年的北京大学生物学系，是我国高等学校最早建立的生物学系之一。北京大学生命科学学院拥有的国家重点学科、研究生、硕士点、博士点、中科院院士、长江特聘教授、博士生导师数目均居全国高校之首。在此基础上，我们设立生物信息学辅修，致力于培养具有跨学科从事生物科学研究能力的人才。

二、培养目标

本专业旨在培养既具有生命科学研究素养、又有能力进行研究方法和技术创新的复合型生物医学研究人才。

三、培养要求

经过学习，初步掌握数学、化学、生命科学、信息科学基础知识，掌握一定的软件编写、数据分析基本技能，具有从事生物医学的理论研究、数据分析、应用研究能力。

四、修业要求

北京大学生物信息学专业辅修，要求学生具有扎实的数、理、化基础。学生原则上应同时满足以下条件：①高考时为理科生源（或者选考物理），或者曾获得数学、物理、信息或生物学奥林匹克竞赛国家级银牌以上奖项；②已修完我校高等数学 B（上）（下）和线性代数 B，或者更高等级数学课程。

学生修完辅修专业培养方案规定的课程及学分，成绩合格；同时获得主修专业毕业证书，经申请并审核通过后，可在毕业证书中标注辅修专业。

五、课程设置

辅修专业要求的总学分：30 学分。

专业必修课：30 学分

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
01139381	普通生物学	3	3	0	秋季
01130311	普通生物学实验*	2	4	64	秋季
01139510	生理学	2	2	0	大二
01130380	生理学实验*	1	2	32	生理同期
01139633	生物化学	3	3	0	秋季
01139632	生物化学实验*	2	4	64	生化同期
01130201	遗传学（B）	2	2	0	生化之后
01130210	遗传学实验*	1	2	32	遗传同期
01132022	遗传学讨论课	2	2	0	遗传同期
01138541	分子生物学	2	2	0	生化之后
01132677	分子生物学实验	1	2	32	分子同期
01130151	细胞生物学	2	2	0	生化之后
01130160	细胞生物学实验*	1	2	32	细胞同期
01139375	生物信息学	2	2	0	遗传分子后
01139376	生物信息学实验	1	2	32	生信同期
01133037	基因组学数据分析	2	2	0	秋季
01139732	生物数学建模	3	3	0	春季
	（生物类）科研实践*	3		96	大二大三

* 至少选 5 学分